

北京化工大学 2022——2023 学年第 1 学期

《离散数学》期末考试 A 卷

课程代码	M	A	T	2	1	6	0	1	T
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 任课教师：_____

题号	一	二	三	四	五	总分	阅卷教师
得分							

注：第一、二、三题的答案写到下表中。

一、填空题答案

1	
2	
3	
4	
5	

二、判断题答案

1	2	3	4	5

三、选择题答案

1	2	3	4	5

一、填空题（共10分，每小题2分）

1. 设集合 $A = \{a, b\}$, $B = \{0, 1\}$, 则 $B \times A =$ ()。
2. $(p \vee q) \wedge T$ 的对偶式为()。
3. 1 到 100 之内能被 5 和 7 都整除的整数个数为()。
4. n 个结点的无向完全图的边数为()。
5. 设 G 是一棵无向树, 有 2 个 3 度结点和 2 个 2 度结点, 其余均为 1 度结点, 该无向树结点个数为()。

二、判断题（共 10 分，每小题 2 分，正确的打√，错误的打×）

1. $P \uparrow \neg P = F$ 。()
2. 如果 R_1, R_2 是定义在 A 上的等价关系，那么 $R_1 \cup R_2$ 也是等价关系。()
3. 有界格都是有限格。()
4. K_4 是平面图。()
5. 哈密尔顿图一定是欧拉图。()

三、选择题（共 10 分，每小题 2 分）

1. 设有限集合 A 和 B ， $|A| = 2$ ， $|B| = 3$ ，则从 A 到 B 有()种关系。

A. 6
B. 36
C. 64
D. 81

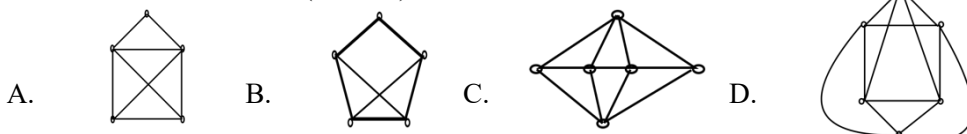
2. 以下谓词公式不是永真蕴含式的是：()。

A. $\exists x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \exists x(A(x) \vee B(x))$
B. $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$
C. $\exists x(A(x) \vee B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$
D. $\exists x A(x) \wedge \exists x B(x) \Rightarrow \exists x(A(x) \wedge B(x))$

3. 以下说法错误的是()。

A. 存在 27 个元素的有限域。
B. 存在 27 个元素的布尔代数。
C. 非阿贝尔群的最小阶是 6。
D. 群中的幂等元的个数是 1。

4. 以下哪幅图是欧拉图 ()。



5. 如果 R_1, R_2 是定义在 A 上的相容关系，以下说法错误的是()。

A. $R_1 \cup R_2$ 也是相容关系
B. $R_1 \circ R_2$ 也是相容关系
C. $R_1 \cap R_2$ 也是相容关系
D. R_1^c 也是相容关系

四、简答和计算题（共 40 分）

1. 某公司组织 75 名员工到某游乐场进行户外活动。已知其中 20 名员工在游乐场玩了过山车、海盗船和旋转木马三个项目，其中 55 名至少乘坐了其中两个。如果这三个项目费用都是 20 元，游乐场共收入 2800 元。请问有多少人没有乘坐其中任何一种？（本题 8 分）

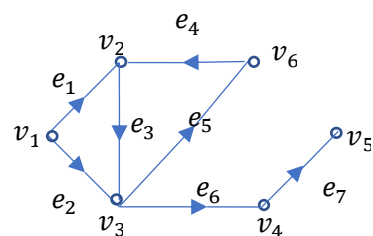
2. 求 $(\neg(Q \rightarrow R) \vee P) \rightarrow (P \wedge R)$ 的主析取范式。(本题 8 分)

3. 给定集合 $X = \{a, b, c, d\}$, R 是定义在 X 上的二元关系, $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, d \rangle, \langle a, c \rangle \}$, 给出:

- (1) R 的自反闭包 R_1 和对称闭包 R_2 。
- (2) $R_1 \cup R_2$ 的传递闭包 R_3 。(本题 9 分)

4. 设有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 如图所示，求：

- (1) G 的关联矩阵，
- (2) G 的邻接矩阵，
- (3) G 的可达矩阵，
- (4) 从 v_1 到 v_4 长度等于 3 的路径数目，
- (5) 求 G 的强分图、单向分图和弱分图。(本题 15 分)



装
订
线

五、证明题（共 30 分）

1. 设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是分配格,对于任意的 $a, b, c \in L$,若 $a \wedge b = a \wedge c, a \vee b = a \vee c$,则 $b = c$ 。(本题 10 分)

2. 一棵非平凡树至少含有两片树叶。(本题 10 分)

3. 设 $G = \{g = \langle g_1, g_2, g_3 \rangle \mid g_1, g_2, g_3 \in \{0,1\}\}$, $*$ 是 G 上的二元运算, 它的定义为
 $\forall e = \langle e_1, e_2, e_3 \rangle, f = \langle f_1, f_2, f_3 \rangle \in G, e * f = \langle e_1 \cdot f_1, e_2 \cdot f_2, e_3 \cdot f_3 \rangle$, 其中 $\cdot$ 的运算表如下图

$\cdot$	0	1
0	0	1
1	1	0

证明: (1) G 是一个群。
(2) $\langle \{ \langle 0,0,0 \rangle, \langle 1,1,1 \rangle \}, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。(本题 10 分)